六年级 OpenSciEd · 6.2 热能

哪些设计能减慢传热?

第15课 保冷设计特征

（哪些设计特征能减慢能量传入杯子? · 探究）

01 现象

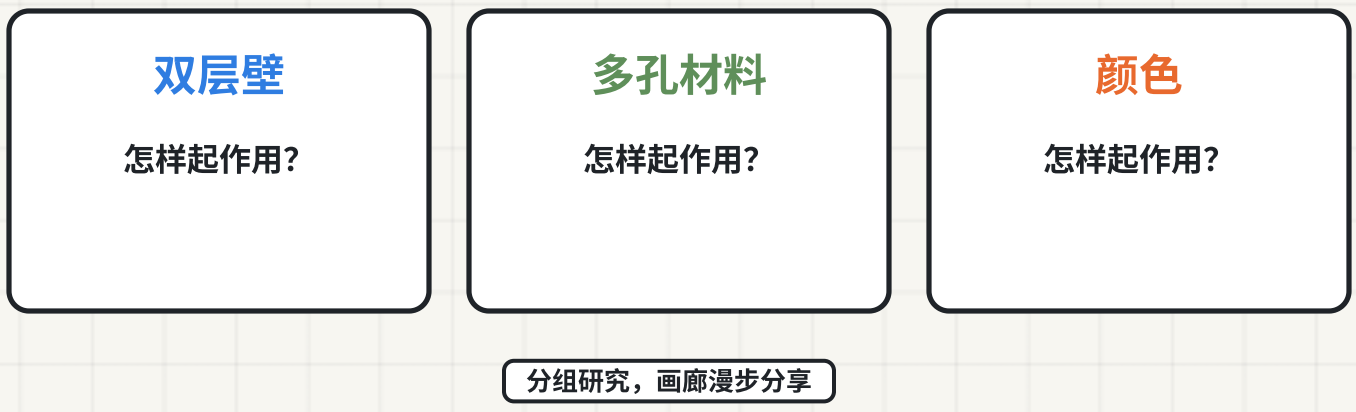
双层壁、泡沫、反光材料等设计特征能减慢杯中液体升温



↓

02 拼图研究

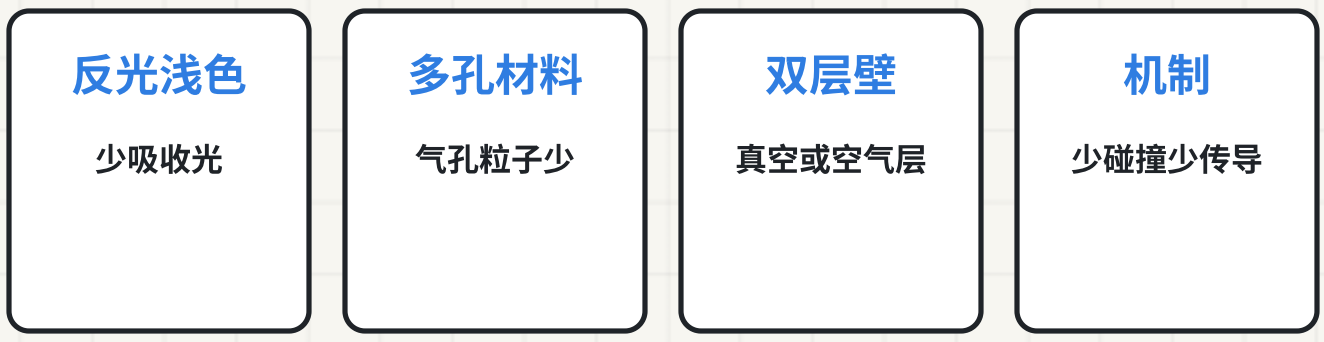
教材探究：了解「冷杯挑战」，分组研究双层壁、多孔材料、颜色的原理，再画廊漫步分享



↓

03 得出结论

反光浅色材料少吸收光；多孔材料和双层壁间粒子少，碰撞少，能量传导慢



这一课弄明白

- **吸收** · 反光减少
- **传导** · 空气层减少
- **拓展** · 拆看保温杯结构图
- **安全** · 剪泡沫用安全剪刀

教材来源：OpenSciEd 6.2 Thermal Energy 第15课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）